

Fiche TP de révision des structures alternatives et itératives

Exercice 14

Un cinéma propose des tarifs préférentiels pour les groupes :

- 8 € la place pour les 5 premières
- 6 € la place pour les suivantes jusqu'à 10
- 5.50 € la place au-delà de 10

- a) Calculer quel sera le tarif pour 4 places, 9 places et 15 places.
- b) Écrire l'algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir le nombre de places et qui affiche le prix total à payer.

Exercice 15

Une entreprise adopte le principe suivant pour l'attribution d'une prime à ses salariés en fin d'année :

La prime est fonction :

- du salaire de base **s**
- du nombre de mois travaillés **m**
- du nombre de jour d'arrêt de travail **t**

La prime est égale au salaire de base pour ceux qui ont travaillé au moins 10 mois, sinon elle est égale à $(s * m) / 12$. Si le nombre de jours d'arrêt de travail excède 10 jours, la prime est réduite de 75%, entre 3 et 10 jours (inclus) elle est réduite de 50%, par contre elle est doublée lorsqu'il y a moins de 3 jours d'arrêt de travail.

- a) Calculer la prime à accorder aux salariés suivants :

Matricule	Salaire	Mois de travail	Jours d'arrêt
10001	2000	12	0
10002	1650	11	11
10003	2550	10	5
10004	1900	9	2
10005	1550	5	6
10006	1870	8	15

- b) Écrire l'algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir le nombre **n** de salariés à traiter puis pour chacun des n salariés, demande à l'utilisateur de saisir le matricule, le salaire de base, le nombre de mois travaillés ainsi que le nombre de jours d'arrêt. L'algorithme doit alors afficher pour chaque salarié :

matricule s m t prime

A la fin du traitement l'algorithme doit également afficher, le montant total des primes, le nombre total de jours d'arrêt, et le nombre moyen de jours d'arrêt par salarié.

- c) Tester avec l'exemple fourni

Exercice 16

La population des Sims Alpha est de 10 000 000 d'habitants et elle augmente de 500 000 habitants par an. Celle des Sims Beta est de 5 000 000 habitants et elle augmente de 3% par an.

Écrire l'algorithme permettant de déterminer dans combien d'années la population de Sims Beta dépassera celle des Sims Alpha.

Exercice 17

Écrire l'algorithme qui permet de calculer la suite harmonique d'un nombre entier saisi par l'utilisateur. Par exemple si l'utilisateur saisit 5, l'algorithme doit calculer et afficher le résultat de l'expression suivante :

$$\text{res} = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5$$

Exercice 18

Le but est d'afficher un carré représentant une matrice triangulaire supérieure, dans laquelle il y a des zéros sous la diagonale et des 1 au-dessus.

```

1  1  1  1  1
0  1  1  1  1
0  0  1  1  1
0  0  0  1  1
0  0  0  0  1

```

Écrire l'algorithme qui permet d'afficher ce carré en fonction de la hauteur saisie par l'utilisateur.

Exercice 19

Soit un distributeur de boissons chaudes dont le prix unique d'une boisson est de 40 cents. Le distributeur est capable de rendre la monnaie, il accepte et rend uniquement les pièces de :



☞ Exemple 1 : un consommateur introduit une pièce de 2 €, la machine doit donc lui rendre 1,60 € en pièces dont la valeur est la plus haute possible. Elle affichera donc au cours de la transaction :

Insérez le montant de la pièce : 2

Une autre pièce ? n

Distribution en cours...Je rends :

1 pièce(s) de 1 €

1 pièce(s) de 0,50 €

1 pièce(s) de 0,10 €

☞ Exemple 2 : un consommateur ne dispose que de 3 pièces de 0.10 € et 2 pièces de 0,05€. La machine doit refuser immédiatement les 2 pièces de 5 cents, et comme le montant est inférieur à 40 cents elle affichera au cours de la transaction :

Insérez le montant de la pièce : 0,10

Une autre pièce ? o

Insérez le montant de la pièce : 0,10

Une autre pièce ? o

Insérez le montant de la pièce : 0.10

Une autre pièce ? o

Insérez le montant de la pièce : 0.05

Cette pièce n'est pas acceptée !

Une autre pièce ? n

Distribution annulée... Je rends :

1 pièce(s) de 0.20 €

1 pièce(s) de 0.10 €

En supposant que le distributeur n'est jamais à cours de pièces et en observant les 2 exemples ci-dessus, écrire l'algorithme qui permet à l'utilisateur d'insérer des pièces et rendre la monnaie.